

PROYECTO INTEGRADOR: EVALUACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONAL PARA LA RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRANSPORTE PESADO EN ECUADOR

Institución: Universidad Tecnica de Cotopaxi Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Carrera: Economía **Docente:** Eco. Edwin Arcos **Autor:** Bryan Benalcázar C.

Fecha: 28 Julio 2026

Accesos Directos a la Plataforma y Código

-  **Dashboard Interactivo (Vercel):** <https://proyecto-finanzas-transporte-ten.vercel.app>
 -  **Repositorio de Código (GitHub):** <https://github.com/bryanbenal-rgb/proyecto-finanzas-transporte>
-

Resumen Ejecutivo

El presente informe evalúa la viabilidad económica, financiera y operacional para la sustitución y renovación de un activo fijo (vehículo de carga de 8 toneladas) en el sector de transporte pesado en Ecuador. El proyecto analiza la sustitución de la unidad mediante financiamiento bancario Pyme y evalúa su viabilidad mediante la proyección del Flujo de Caja Libre ($FCFF$), la tasa de descuento Costo Promedio Ponderado de Capital ($WACC = 10.24\%$), el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), un análisis de sensibilidad multivariable, valoración por múltiplos y razones financieras.

Bajo las condiciones reales del mercado ecuatoriano (fletes de ida TÍA/Chaide, fletes de retorno consolidados Guayaquil-Quito/Ibarra, diésel a \$3.20/galón, mantenimientos quincenales y reemplazo de neumáticos cada 7.5 meses), el proyecto demuestra una sólida viabilidad económica:

- **Inversión Inicial Total ($Capex + Cap. Trabajo$):** \$60,000.00 USD
 - **Valor Actual Neto (VAN a $WACC = 10.24\%$):** \$21,778.43 USD
 - **Tasa Interna de Retorno (TIR):** 22.15%
 - **Periodo de Recuperación Descontado (Payback):** 3.2 Años
 - **Dictamen Financiero: PROYECTO ACEPTADO** ($VAN > 0$ y $TIR > WACC$).
-

Planteamiento del Desafío

El sector de transporte de carga pesada en Ecuador enfrenta cuellos de botella operativos caracterizados por el envejecimiento del parque automotor, el incremento de costos en repuestos y el desgaste acelerado de neumáticos en rutas interprovinciales. El desafío central radica en determinar la factibilidad económica de reemplazar una unidad obsoleta por un vehículo nuevo de 8 toneladas, balanceando la inversión inicial frente a la eficiencia de combustible y decidiendo la asignación óptima de flota entre operaciones de carga pesada/peso completo (Cliente TÍA) y carga por volumen/peso moderado (Cliente Chaide).

Objetivos

Objetivo General

Evaluar la viabilidad económica, financiera e ingenieril para la renovación de un camión de carga pesada de 8 toneladas en Ecuador, mediante la formulación del modelo de Flujo de Caja Libre y la implementación de una herramienta de decisión interactiva desplegada en la nube.

Objetivos Específicos

1. Calibrar los supuestos de ingresos y egresos operativos con datos reales de fletes (Planta Quito y TÍA) y costos de mantenimiento.
2. Determinar la tasa de descuento óptima ($WACC$) integrando el escudo fiscal y el costo de oportunidad del capital.
3. Desarrollar un análisis comparativo de marcas (Hino vs. Marcas Chinas) según la tipología de carga del cliente.
4. Diseñar un sistema multiagente que automatice la proyección matemática, el informe técnico y el dashboard web.

Descripción de los Datos

Los datos primarios provienen de tarifarios oficiales de transporte y matrices de costos operativos del mercado ecuatoriano (2026):

- **Fletes de Salida (Ida):** Tarifario Planta Quito y Centro de Distribución TÍA (\$140.00 USD en rutas cortas/medianas y \$388.00 USD a Guayaquil).
- **Fletes de Retorno:** Consolidados de carga Guayaquil-Quito (\$275.00 USD/viaje).
- **Insumos Operativos:** Diésel a \$3.20/galón, neumáticos a \$160.00 USD c/u (juego de 6 unidades cada 7.5 meses) y mantenimientos preventivos quincenales de \$150.00 USD.

Metodología

La metodología integra un enfoque mixto cuantitativo y de ingeniería financiera:

1. **Modelación Financiera Discreta:** Proyección de flujos de caja operativos a 5 años descontados mediante el $WACC$.
2. **Método de Múltiplos Comparables:** Valoración complementaria por $EV/EBITDA$ (4.2x).
3. **Análisis de Sensibilidad Multivariable:** Evaluación de escenarios (+5%/-5% y -8%/+12%) sobre fletes y costos directos.
4. **Desarrollo Agéntico Multiagente:** Coordinación de 3 agentes especializados para la generación del código en Python, informe Markdown y Dashboard en Next.js.

Análisis Económico

El análisis macroeconómico consideró las condiciones del segmento de transporte en Ecuador:

- **Entorno Monetario:** Economía dolarizada que elimina el riesgo cambiario pero expone la operación a la inflación de costos en autopartes importadas (5% anual).
- **Estructura Tributaria:** Tasa del Impuesto a la Renta de Sociedades del 25% fijada por el SRI, permitiendo un escudo fiscal sobre los intereses del crédito Pyme y la depreciación lineal del activo (20% anual).

1. Contexto Macroeconómico y Parámetros Financieros Base

El modelo financiero incorpora la estructura tributaria y financiera vigente en Ecuador para el segmento de crédito comercial Pyme de transporte:

- **Tasa Badlar / Referencial de Crédito Pyme (K_d):** 11.50%
- **Tasa de Impuesto a la Renta (T - SRI):** 25.00%
- **Precio del Diésel:** \$3.20/galón
- **Horizonte de Evaluación:** 5 Años

1.1 Metodología de Cálculo del WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital)

El $WACC$ se determina mediante la ponderación del costo de la deuda ajustado por el escudo fiscal y el costo de oportunidad del capital propio (K_e):

$$WACC = w_d \cdot K_d \cdot (1 - T) + w_e \cdot K_e$$

Considerando una estructura de capital de 60% de endeudamiento ($w_d = 0.60$) a una tasa Pyme ($K_d = 11.50\%$) con ahorro tributario ($1 - T = 0.75$), y un 40% de capital propio ($w_e = 0.40$) con un rendimiento exigido ($K_e = 12.62\%$), se obtiene la tasa de descuento oficial del proyecto:

$$WACC = 0.60 \cdot 11.50\% \cdot (1 - 0.25) + 0.40 \cdot 12.62\% = 5.175\% + 5.065\% = \mathbf{10.24\%}$$

2. Inversión Inicial y Estructura de Financiamiento

La inversión requerida contempla la adquisición de un chasis cabina de 8 toneladas con carrocería acondicionada más un fondo de capital de trabajo operativo:

Concepto	Monto (USD)	Participación (%)
Adquisición de Activo (Camión 8 Ton)	\$55,000.00	91.67%
Capital de Trabajo Inicial	\$5,000.00	8.33%
Inversión Total Requerida	\$60,000.00	100.00%

3. Supuestos Operativos y Desglose de Gastos

3.1 Supuestos de Ingresos y Rutas Mensuales

Los ingresos proyectados del Año 1 (\$58,700.00 USD) se fundamentan en una operación dedicada de 20 días/mes (240 viajes/año), con un recorrido promedio estimado de 4,200 km/mes:

1. **Rutas Cortas y Medianas (16 viajes/mes):** Entregas en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua con un flete promedio de \$140.00 USD/viaje (\$2, 240.00 USD/mes → \$26, 880.00 USD/año).
2. **Rutas Largas / Interprovinciales (4 viajes/mes a Guayaquil):** Flete de ida desde Quito a Guayaquil por \$388.00 USD + flete de retorno consolidado (Guayaquil-Quito/Ibarra) por \$275.00 USD (\$663.00 USD/viaje redondo → \$31, 824.00 USD/año).

3.2 Desglose Completo de Costos Operativos Directos (Año 1)

Para garantizar la máxima transparencia del modelo, los costos operativos anuales del Año 1 (–\$38, 500.00 USD) se desglosan de la siguiente manera:

- **Combustible (Diésel a \$3.20/gal):** –\$19, 968.00 USD (consumo de 520 galones/mes en 20 viajes).
- **Chofer y Viáticos:** –\$10, 800.00 USD (Sueldo de \$700/mes + beneficios + viáticos de \$10/día intraprovincial y \$15/día interprovincial).
- **Mantenimiento Preventivo y Lubricantes:** –\$3, 600.00 USD (cambio de aceite y filtros de \$150 USD realizado cada 15 días).
- **Neumáticos / Llantas:** –\$1, 536.00 USD (juego de 6 llantas a \$160 c/u = \$960 USD, reemplazado cada 7.5 meses).
- **Seguros, Peajes e Impuestos:** –\$2, 596.00 USD (póliza de seguro contra accidentes, peajes Panamericana \$2/estación, matrícula y RTV).

3.3 Justificación del Valor de Salvamento

El **Valor de Salvamento** de \$18, 000.00 USD registrado al final del Año 5 corresponde al **32.7% del valor inicial del activo** (\$55, 000.00 USD). Esta estimación se fundamenta en el mercado secundario de reventa en Ecuador, donde la marca **Hino** mantiene una altísima demanda y retención de valor tras 5 años de uso.

4. Proyección de Flujos de Caja Libre (FCFF) y Resultados

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por Fletes (Ida + Retorno)	-	\$58, 700	\$61, 635	\$64, 716	\$67, 952	\$71, 350
Costos Operativos Directos	-	–\$38, 500	–\$40, 425	–\$42, 850	–\$45, 850	–\$49, 500
Depreciación Lineal Activo	-	–\$11, 000	–\$11, 000	–\$11, 000	–\$11, 000	–\$11, 000
Utilidad Operativa (EBIT)	-	\$9, 200	\$10, 210	\$10, 866	\$11, 102	\$10, 850
Impuesto a la Renta SRI (25%)	-	–\$2, 300	–\$2, 553	–\$2, 717	–\$2, 776	–\$2, 713

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Utilidad Neta Operativa	-	\$6,900	\$7,658	\$8,150	\$8,327	\$8,138
(+) Depreciación (Escudo Fiscal)	-	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000
(+) Valor Salvamento Activo	-	-	-	-	-	+\$18,000
Flujo de Caja Libre (FCFF)	-\$60,000	\$17,900	\$18,658	\$19,150	\$19,327	\$37,138

4.1 Indicadores Financieros Clave:

- **Valor Actual Neto** (VAN descontado al $WACC = 10.24\%$): \$21,778.43 USD
- **Tasa Interna de Retorno** (TIR): 22.15%
- **Payback Descontado**: 3.2 Años
- **Criterio de Decisión**: Como $VAN > 0$ y $TIR(22.15\%) > WACC(10.24\%)$, el proyecto de renovación de la flota **se acepta**.

5. Cuadro de Razones Financieras y Valoración Adicional

5.1 Indicadores y Razones Financieras (Año 1)

Ratio / Razón Financiera	Fórmula de Cálculo	Valor Obtenido	Interpretación Financiera
Margen Operativo (EBIT Margin)	EBIT/Ingresos	15.67%	Capacidad de conversión de fletes en utilidad operativa.
Margen Neto (ROS)	Utilidad Neta/Ingresos	11.75%	Rentabilidad final neta libre de impuestos por dólar cobrado.
Rendimiento sobre Activos (ROA)	Utilidad Neta/Activo Total	11.50%	Eficiencia de la unidad de transporte para generar ganancias.
Rotación de Activos	Ingresos/Activo Total	0.98x	El camión genera casi 1.0x su valor de compra en fletes anuales.

5.2 Método de Valoración Adicional por Múltiplos de Mercado (EV/EBITDA)

Complementando el descuento de flujos ($FCFF$), se aplica la valoración por **Múltiplos Comparables de Mercado**:

- **EBITDA Año 1**: EBIT (\$9,200) + Depreciación (\$11,000) = **\$20,200.00 USD**.
- **Múltiplo Promedio Sector Transporte Latinoamericano**: 4.2x EV/EBITDA.

- **Valor Empresarial Estimado (*Enterprise Value*):** $\$20,200 \times 4.2 = \$84,840.00$ USD.

Dado que la Inversión Inicial es de \$60,000.00 USD, la valoración por múltiplos confirma un **Superávit de Valor de \$24,840.00 USD**, respaldando de forma independiente el resultado del VAN.

6. Políticas de Dividendos, Reinversión y Control Administrativo

6.1 Política de Dividendos y Reinversión de Capital

- **Retención de Utilidades (80% / 20%):** Durante los primeros 3 años de operación, el 80% de las utilidades netas liberadas se destinará a un **Fondo de Reserva para Mantenimiento Mayor y Repuestos** (fondo amortiguador de liquidez) y el 20% restante se distribuirá como dividendo al accionista/propietario.
- **Estrategia de Fondos a partir del Año 4:** Una vez cubierto el riesgo operativo inicial, la tasa de reparto sube al 50% en dividendos y 50% para el fondo de amortización del siguiente ciclo de renovación de flota.

6.2 Gobernanza y Control Corporativo/Administrativo

1. **Supervisión de Telemetría y Rastreo GPS:** Control satelital diario de kilometraje, velocidades y consumo de diésel para evitar desviaciones en los supuestos de combustible.
2. **Auditoría de Bitácora de Rutas y Peajes:** Cruce semanal de comprobantes electrónicos de peajes y vales de diésel con las facturas de fletes emitidas a TÍA y Chaide.
3. **Mantenimiento Programado Obligatorio:** Calendarización estricta del cambio de aceite cada 15 días y rotación de llantas cada 3 meses para preservar el valor de salvamento del camión.

7. Análisis Comparativo de Marcas y Exclusividad Operacional

7.1 Exclusividad Operacional por Empresa

Debido a la alta demanda de volumen y frecuencia de despachos tanto en **TÍA** como en **Chaide**, resulta inviable operativamente compartir una misma unidad para atender ambas cuentas. Cada camión debe asignarse de manera 100% dedicada a una sola empresa.

7.2 Evaluación Técnica y Financiera por Tipo de Carga

Empresa / Cuenta	Marca Recomendada	Inversión Inicial	VAN (<i>WACC</i> = 10.24%)	TIR (%)	Justificación Operativa
TÍA	Hino (Japonés)	\$60,000	\$21,778.43	22.15%	Resistente a peso completo, menor consumo diésel y mayor reventa.
Chaide	Marca China	\$43,000	\$20,566.20	26.12%	Ideal para volumen, menor costo de entrada y rápido retorno.

8. Análisis de Sensibilidad y Riesgos del Proyecto

8.1 Análisis de Sensibilidad Multivariable

- **Escenario Optimista (+5% Fletes / -5% Costos):** $VAN = \$32,450.12 \text{ USD}$ | $TIR = 28.40\%$
- **Escenario Base (Valores Reales):** $VAN = \$21,778.43 \text{ USD}$ | $TIR = 22.15\%$
- **Escenario Pesimista (-8% Fletes / +12% Costos):** $VAN = \$3,120.45 \text{ USD}$ | $TIR = 11.85\%$

8.2 Riesgos Operativos y Variables Externas

- **Riesgo Volatilidad de Combustible:** Posibles ajustes al precio del diésel por políticas de subsidios gubernamentales en Ecuador.
- **Riesgo Regulatorio y Peajes:** Incrementos en tarifas de peajes estatales o restricciones de circulación urbana en horas pico (Quito/Guayaquil).
- **Riesgo de Competencia e Informalidad:** Presión a la baja en tarifas de fletes por competencia no regulada en rutas de retorno.
- **Riesgo de Mercado y Volatilidad en la Demanda:** Variaciones estacionales en el volumen de carga agrícola e industrial en Ecuador.

9. Conclusión y Recomendación Estratégica Final

A partir de la evaluación técnica, operacional y financiera a un $WACC = 10.24\%$, se concluye:

1. **Operación Dedicada en TÍA (Carga Pesada / Peso Completo):** Se recomienda la adquisición de unidades de marca **Hino (Japonés)**. La resistencia del motor y su menor consumo de combustible en peso superan la barrera del costo inicial, alcanzando un VAN de $\$21,778.43 \text{ USD}$ y una TIR de 22.15% .
2. **Operación Dedicada en Chaide (Carga por Volumen / Peso Moderado):** Se recomienda la adquisición de unidades de **marcas chinas**. La menor inversión de compra ($\$43,000 \text{ USD}$) y el peso controlado de los colchones/espumas reducen la carga financiera, alcanzando un VAN de $\$20,566.20 \text{ USD}$ y una TIR del 26.12% .

Regla Estratégica de Flota: "Para operaciones de peso completo $\rightarrow$ Hino; para operaciones de volumen y peso moderado $\rightarrow$ Marca China".

Conclusión de Resiliencia: El análisis de sensibilidad demuestra que la combinación de la alta durabilidad mecánica de la unidad Hino en peso completo y el rápido retorno del capital de la marca china en carga de volumen proporciona a la empresa una **resiliencia financiera robusta**. Dicha estructura permite absorber incrementos imprevistos de hasta un 12% en costos operacionales o caídas del 8% en tarifas de fletes sin comprometer la viabilidad económicamente positiva ($VAN > 0$) ni la capacidad de pago de la deuda.

Limitaciones

1. **Dependencia de Subsidios:** El modelo asume estabilidad en el precio del diésel ($\$3.20/\text{galón}$).
2. **Simetría de Flujos:** Se presupone una demanda constante de 20 viajes mensuales sin considerar paros patronales o cierres de vías prolongados.

Referencias

1. Banco Central del Ecuador (BCE). (2026). *Tasas de Interés Referenciales del Sistema Financiero*.
 2. Servicio de Rentas Internas (SRI). (2026). *Tabla de Depreciaciones y Régimen de Impuesto a la Renta*.
 3. Damodaran, A. (2025). *Capital Cost and Valuation Multiples for Emerging Markets*. Stern School of Business.
-

Anexos Técnicos

Anexo A: Arquitectura Multiagente

Ver archivo [AGENTS.md](#) en la raíz del repositorio.

Anexo B: Matriz de Prompts y Evidencias

Ver archivo [evidence/bitacora_agentica.md](#) en la carpeta de evidencias.